

Kriterien für die Entstehung von Hagel und Methoden zur Berechnung des Hagelrisikos

Executive Summary

Hagel entsteht fast ausschließlich in tiefen konvektiven Wolken mit kräftigen, langlebigen Aufwinden. Der physikalische Kernprozess ist, dass ein gefrorener Keim oder „Embryo“ — häufig Graupel, gefrorene Tropfen oder kleine Eiskörper — wiederholt in einer Zone mit unterkühltem Wasser gehalten wird, dort durch Anlagerung wächst und erst dann aus dem Aufwind herausfällt, wenn seine Fallgeschwindigkeit den Aufwind übersteigt. Die wichtigsten Zutaten sind daher genügend Instabilität, starke und hinreichend organisierte Aufwinde, ausreichend supercooled liquid water, günstige Temperaturprofile zwischen etwa 0 und -20°C sowie genug Windscherung, damit Gewitter lange genug organisiert bleiben. DWD, NOAA und Review-Literatur betonen übereinstimmend diese Kopplung aus Mikrophysik und Storm Dynamics. ¹

Für die operative Hagelabschätzung gibt es keine einzelne „beste“ Methode, sondern eine Hierarchie von Ansätzen. Umweltindizes wie SHIP fassen Sounding-Parameter zu einer schnellen Vorabdiagnose zusammen; radarbasierte Verfahren wie SHI, POSH und MESH nutzen die vertikale Reflektivitätsstruktur oberhalb des 0°C - und -20°C -Niveaus für Nowcasting; physikbasierte Modelle wie HAILCAST simulieren das Wachstum einzelner Hageltrajektorien; statistische und Machine-Learning-Modelle kombinieren Umwelt-, Radar- und Storm-Object-Merkmale probabilistisch. Diese Ansätze beantworten unterschiedliche Fragen: „Ist die Umgebung hagelgünstig?“, „Produziert die aktuelle Zelle wahrscheinlich großen Hagel?“ oder „Welche Korngröße ist bei gegebenen Modellfeldern plausibel?“. ²

Die Literatur ist bei Schwellenwerten nur teilweise einheitlich. Robust sind Aussagen wie: mehr Hagelpotenzial bei hohem MUCAPE, steilen mittleren Lapse Rates, ausreichender Feuchte und tiefer bis mäßiger Schmelzhöhe relativ zum Hagelpfad; sehr großer Hagel ist zusätzlich stark von Deep-Layer-Shear und Superzellenorganisation abhängig. Weniger robust sind starre universelle Grenzwerte, weil Beobachtungsnetz, Radarwellenlänge, Regional-klima, Orographie, Melting Layer und Gewittermodus die Diagnose stark beeinflussen. Da in Ihrer Anfrage die räumliche/zeitliche Auflösung und die Zielregion nicht spezifiziert sind, sollten alle Schwellenwerte als „typische Literaturbereiche“ und nicht als ortsunabhängige Naturkonstanten gelesen werden. ³

Physikalische Grundlagen der Hagelbildung

Hagelbildung beginnt mit der Ausbildung eines gefrorenen Keims in einer konvektiven Wolke. DWD beschreibt diesen ersten Schritt als Nukleation: Eisteilchen können sich bereits knapp unter 0°C an Eiskeimen bilden. Damit aus dem Embryo ein Hagelkorn wird, müssen weitere Tropfen oder Eisteilchen angelagert werden; DWD benennt diesen Wachstumsprozess als Akkreszenz. In der modernen Hagelliteratur wird dieser Keim häufig als Graupel, gefrorener Regentropfen oder anderer kleiner Eiskörper verstanden, der dann in den Aufwind eingebettet wird. ⁴

Der anschließende Wachstumsprozess wird vor allem von unterkühltem flüssigem Wasser getragen. Hail embryos kollidieren mit supercooled droplets; diese frieren an und vergrößern den Stein. Review-

Arbeiten und AGU-Beiträge heben hervor, dass starke Aufwinde entscheidend sind, weil sie Embryonen lange genug in der Aufwindzone halten, damit sich viele solcher Kollisionen aufsummieren können. Genau dieses Zusammenspiel aus Embryo, Aufwind und supercooled liquid water unterscheidet hagelträchtige von bloß stark regenträchtigen Cumulonimben. ⁵

Mikrophysikalisch ist es wichtig, zwischen trockenem und nassem Wachstum zu unterscheiden. In Bereichen mit relativ geringer flüssiger Wasserfracht oder bei kälteren Temperaturen können anprallende supercooled droplets nahezu sofort gefrieren; dabei bleiben Lufteinschlüsse erhalten, und es entsteht poröses, weißes Eis. In Bereichen mit höherer liquid water content fließt das Wasser dagegen zunächst als dünner Film um den Stein und friert langsamer an; das erzeugt klare, transparente Eisschichten. Stull beschreibt diese alternierenden Schichten ausdrücklich als Folge lokal unterschiedlicher Wasserfracht im Aufwind; DWD beschreibt denselben Kontrast zwischen weißlichen, lufthaltigen und durchsichtigen Eislagen. ⁶

Graupel spielt dabei meist die Rolle des häufigsten Vorläufers, nicht zwingend des Endprodukts. Stull zeigt das schematisch als graupel embryo, um das sich mehrere Schichten aus klarem und porösem Eis lagern. Das ist meteorologisch plausibel, weil Graupel bereits ein effizienter Kollektor für supercooled droplets ist. Aggregation — also das Zusammenhaften mehrerer Eispartikel — kann vorkommen, ist aber für große, schadensträchtige Hagelkorngrößen in der Regel sekundär gegenüber dem wiederholten Anfrieren unterkühlter Tropfen. Die Literatur ist hier nicht vollständig einheitlich, aber der dominierende Wachstumsbeitrag für großen Hagel wird klar der Riming-/Akkretionsphysik zugeschrieben. ⁷

Dynamisch endet das Wachstum, sobald die terminale Fallgeschwindigkeit des Hagelsteins die lokale Aufwindgeschwindigkeit übertrifft. Stull formuliert das explizit: Erst wenn der Stein schwer genug geworden ist, beginnt er relativ zum Boden zu fallen, wobei er auf dem Weg durch den kalten Teil der Wolke weiter anwachsen und beim Durchtritt durch wärmere Luftschichten wieder teilweise schmelzen kann. Das erklärt, warum zwei Stürme mit ähnlicher In-Cloud-Hagelproduktion am Boden unterschiedliche Korngrößen melden können: Nicht nur Wachstum, sondern auch der Melting Path bis zum Boden zählt. ⁸

Relevante meteorologische Parameter und typische Schwellenwerte

Atmosphärische Instabilität ist fundamental, weil sie das Aufwindpotenzial vorgibt. NOAA beschreibt CAPE als das Maß der verfügbaren Auftriebsenergie für ein gehobenes Luftpaket; größere CAPE-Werte begünstigen stärkere Aufwinde. Für Hagel genügt CAPE allein aber nicht: In europäischen und US-amerikanischen Datensätzen steigt die Großhagelwahrscheinlichkeit besonders bei der Kombination aus hoher Grenzschichtfeuchte, steilen Low- und Midlevel-Lapse-Rates und genügend Scherung. Taszarek et al. zeigen für Europa, dass die Wahrscheinlichkeit großen Hagels mit hoher boundary-layer moisture, steilen Lapse Rates und hohem LCL maximiert wird, während die Größe sehr großen Hagels in moderaten bis hohen CAPE-Umgebungen stark von der Deep-Layer-Shear abhängt. ⁹

LCL und LFC sind thermodynamisch wichtig, aber nicht trivial zu interpretieren. Ein höheres LCL wurde in den europäischen Proximity-Sounding-Analysen von Taszarek et al. mit Großhagelumgebungen in Verbindung gebracht, während NOAA-Parameterseiten LCL/LPL vor allem im Zusammenhang mit parcel-based convection diagnostics beschreiben. In den Taszarek-Daten sinkt die Großhagelwahrscheinlichkeit deutlich, wenn LCL unter 1000 m AGL und zugleich WMAXSHEAR unter $300 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$ bleibt. Das ist keine universelle Kausalgrenze, aber ein gutes Beispiel dafür, dass Hagel nicht

nur von „mehr Feuchte“ lebt, sondern von einer bestimmten Kopplung zwischen Feuchteprofil, Cloud Base und organisierter Konvektion. ¹⁰

Windscherung ist für schadensträchtigen Hagel besonders wichtig, weil sie die Lebensdauer und Struktur des Aufwinds steuert. NOAA nennt 0–6-km-Shear von etwa 35–40 kt und mehr als typisch supercell-favorable; effektive Bulk Shear steigt in der Relevanz bereits im Bereich 25–40 kt. Taszarek et al. fanden für sehr große Hagelereignisse ein Wahrscheinlichkeitsmaximum bei DLS zwischen 20 und 30 m s^{-1} . Für Deutschland beschreibt der DWD große Hagellagen in Superzellen ebenfalls als Kombination aus energiereicher Warmluft mit hohen CAPE-Werten und deutlicher Winddrehung/-zunahme mit der Höhe. ¹¹

Mittlere Lapse Rates und Feuchte sind besonders im Hail Growth Layer relevant. Taszarek et al. berichten, dass extreme Hagelwahrscheinlichkeit maximiert wird, wenn LR85 über 7 K km^{-1} liegt und das Mischungsverhältnis etwa 15 g kg^{-1} erreicht; großen Hagel fanden sie unter $\text{MIXR} < 5 \text{ g kg}^{-1}$ deutlich unwahrscheinlicher. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass nicht nur vertikale Beschleunigung, sondern auch die Verfügbarkeit von kondensierbarer und unterkühlter Flüssigkeit über die erreichbare Korngröße entscheidet. ¹²

Operativ oft benutzt werden zudem Temperaturbezugsniveaus wie 0°C , Wet-Bulb Zero und -20°C . Stull betont zwei Aspekte: Erstens schmilzt weniger Hagel auf dem Weg zum Boden, wenn die freezing level altitude niedriger ist; zweitens ist die CAPE-Portion zwischen -10 und -30°C für rasches Hagelwachstum relevant, wobei Größenordnungen um etwa 400 J kg^{-1} und mehr als hagelgünstig genannt werden. Zugleich mahnt neuere Literatur zur Vorsicht: Nixon et al. fanden, dass freezing-level height und hail-growth-zone CAPE für die Vorhersage der Hagelgröße in ihrem Datensatz weniger Zusatznutzen hatten als häufig angenommen. Daraus folgt: Temperaturhöhen sind physikalisch plausibel und operativ nützlich, aber ihr zusätzlicher prädiktiver Wert ist nicht in allen Regionen und Datensätzen gleich. ¹³

Die folgende Tabelle fasst typische, in der Literatur häufig zitierte Kriterien zusammen. Sie sind **keine** universellen Auslösegrenzen, sondern robuste Orientierungswerte für Umwelt-Screening und Pre-Event-Diagnostik. ¹⁴

Parameter	Typischer Literaturbereich	Physikalische Bedeutung	Einordnung
0–6-km-Shear	Superzellen oft ab etwa 35–40 kt; Großhagel-Maximum in Proximity-Daten bei 20–30 m s^{-1}	Organisation, Separation von Up- und Downdraft, längere Residence Time der Embryonen	Nicht allein hinreichend; für sehr großen Hagel oft zentral ¹⁵
LR85 / mittlere Lapse Rate	Extreme Hagelwahrscheinlichkeit bei $\text{LR85} > 7 \text{ K km}^{-1}$	Steilere Temperaturabnahme erhöht CAPE und begünstigt kalte, hagelgünstige Midlevels	Regional variabel, aber sehr belastbarer Indikator ¹²

Parameter	Typischer Literaturbereich	Physikalische Bedeutung	Einordnung
MIXR / Grenzschichtfeuchte	Großhagel unwahrscheinlich bei MIXR < 5 g kg ⁻¹ ; extreme Fälle oft um ~15 g kg ⁻¹	Reservoir für Kondensation und supercooled liquid water	In trockenen Hochplateau-Regionen anders interpretieren ¹²
SHIP	>1 günstig für signifikanten Hagel; >1.5 häufig signifikant; >4 sehr hoch	Kompaktindex aus Instabilität, Feuchte, Lapse Rate, Midlevel-Kälte und Scherung	Screening-Index, keine Korngrößenvorhersage ¹⁶
CAPE-Anteil im Hail Growth Layer	Größenordnung ~400 J kg ⁻¹ oder mehr zwischen -10 und -30 °C	Direktes Maß für Auftriebsarbeit in der Wachstumszone	Nützlich, aber Zusatznutzen für Korngröße in neueren Studien teils begrenzt ¹³
Radar-Reflektivität in Kaltzone	Hail diagnosis oft ab ≥40 dBZ oberhalb des Gefrierbereichs; größere Hail-Chance bei ≥50 dBZ oberhalb -20 °C	Proxy für hohe Eismasse / starke Wachstumszone	Abhängig von Radar, Band, Beam Height und Mikrophysik ¹⁷

Messmethoden und Beobachtungsgrundlagen

Keine einzelne Beobachtungstechnik misst „Hagelrisiko“ direkt. Stattdessen werden Komplementärinformationen kombiniert: Radar liefert die dreidimensionale Hydrometeorstruktur, Satelliten erfassen Top-Signaturen sehr starker Aufwinde, Radiosonden und NWP-Soundings liefern die thermodynamisch-dynamische Umwelt, und Bodenbeobachtungen dokumentieren, was tatsächlich den Boden erreicht. Genau diese Multi-Sensor-Logik ist auch die Grundidee moderner Systeme wie MRMS.

¹⁸

Radar ist für Nowcasting die wichtigste direkte Fernerkundung. Im DWD-Radarkomposit liegen offene Reflektivitätsfelder mit 1-km-Auflösung und 5-minütiger Aktualisierung vor. NOAA/NSSL beschreibt MRMS als Multi-Sensor-System mit 1-km × 2-min update cycle und dreidimensionalen Mosaiken über 31 Vertikalniveaus. Für Hagel sind vor allem vertikale Reflektivitätsprofile, Echo-Obergrenzen, die Lage starker dBZ-Kerne relativ zu 0-°C- und -20-°C-Niveaus sowie aus diesen Profilen abgeleitete Produkte wie SHI, POSH und MESH relevant. ¹⁹

Dual-Pol-Radar verbessert die physikalische Interpretation deutlich. NOAA erklärt, dass Dual-Pol die Unterscheidung zwischen Niederschlagsarten stark verbessert. In der NOAA-Übersicht zu typischen KDP- und Hail-Signaturen liegt KDP bei Hagel häufig nahe 0, während hohe Reflektivitäten und charakteristische ZDR-/phv-Muster die Diagnose stützen. Das ändert nichts daran, dass reine Reflektivität schwere Regenkerne und Hagel verwechseln kann; deshalb sind polarmetrische Felder und hydrometeor classification für marktfähige Hagelerkennung besonders wertvoll. ²⁰

Satelliten liefern Hagelinformation nur indirekt, aber oft sehr früh. EUMETSAT beschreibt Overshooting Tops als Detektion gefährlicher konvektiver Aufwindregionen, die durch die Ambossoberseite

hindurchstoßen; solche OTs sind typischerweise mit Hagel, Starkwind, Tornados und Starkregen verbunden. Aus Satellitensicht werden OTs über sichtbare Strukturen sowie sehr kalte IR-Pixel und starke Helligkeitstemperaturgradienten erkannt. Das macht Satelliten besonders wertvoll dort, wo Radar fehlt oder der Radarstrahl Konvektion in großer Entfernung überschießt. ²¹

Radiosonden und daraus abgeleitete Modell-Soundings liefern die Eingangsgrößen fast aller Umweltrisik-Indizes: Temperaturprofil, Feuchte, Druck, Wind, daraus CAPE, CIN, LCL, effektive Scherung, Freezing Level und Wet-Bulb-Zero. EUMETNET beschreibt Radiosonden explizit als Quelle vertikaler Profile von Temperatur, Feuchte, Druck und Wind. Ihre Schwäche ist nicht die Physik, sondern die Abtastung: storm-scale Variabilität zwischen zwei Soundings oder zwischen Station und Gewitter bleibt oft unaufgelöst, weshalb viele operative Systeme Soundings mit NWP-Feldern interpolieren. ²²

Bodenbeobachtungen bleiben für Validierung unersetzlich. Hailpads, Disdrometer, automatische Hailsensoren und Spotter liefern die direkte Information über das, was tatsächlich den Boden erreicht. Arbeiten mit Hailpad-Netzen zeigen, wie wertvoll dichte Direktmessungen für räumliche Variabilität und Korngrößenschätzungen sind; zugleich sind Bodenmeldungen notorisch unvollständig und sozial sowie geografisch verzerrt. Genau deshalb sind Hagelklimatologien ohne objektivierte Radar- oder Sensorprodukte nur eingeschränkt homogen. ²³

Instrument / Methode	Messgrößen	Stärken	Schwächen	Typische Auflösung / Abdeckung	Quellen
Operatives Wetterradar	Reflektivität, Echo-Tops, teils Dual-Pol-Felder	Beste direkte Nowcast-Basis für Hail Core und vertikale Struktur	Beam Overshooting, Abschattung, Kalibrations- und Bandabhängigkeit	DWD-Komposite 1 km, 5 min	²⁴
MRMS-Radarmosaik	3D-Reflektivität, Hail-Produkte wie MESH/POSH	Multi-Radar-Fusion reduziert Coverage-Lücken und verbessert Konsistenz	Weiterhin indirekt; abhängig von Temperaturfeldern und Radarqualität	1 km, 2 min, 31 Vertikalniveaus	²⁵
Geostationärer Satellit	IR-/VIS-Top-Signaturen, Overshooting Tops	Große Flächenabdeckung, frühzeitige Erkennung starker Updrafts	Hagel nur indirekt; Top-Signal ≠ garantierter Bodenhagel	Plattform-/Modus-abhängig; großräumig	²¹
Radiosonde / NWP-Sounding	T, q, p, Windprofile; daraus CAPE, LCL, LFC, Shear	Physikalisch reichhaltige Eingangsgrößen für Umweltindizes	Räumlich/zeitlich grob; kann mesoskalige Variabilität verpassen	Vertikalprofil an Punktstandorten / Modellgitter	²⁶
Bodenbeobachtung / Hailpad / Disdrometer / Spotter	Kornsize, Auftreten, Dauer, Impakte	Einzige direkte Bodenreferenz	Meldebias, geringe Dichte, Coin-size rounding	Punktuell / ereignisbasiert	²⁷

Quantitative Methoden zur Berechnung des Hagelrisikos

Umweltindizes und ingredients-based Diagnostik

Der **Significant Hail Parameter (SHIP)** ist ein klassischer Sounding-basierter Screening-Index. Stull gibt die Gleichung in der Form

$$SHIP = \frac{MUCAPE \cdot r_{MUP} \cdot \gamma_{700-500} \cdot [-T_{500}] \cdot TSM_{0-6km}}{44 \times 10^6}$$

an, also als Produkt aus most-unstable CAPE, Mischungsverhältnis des most-unstable parcel, 700–500-hPa-Lapse-Rate, negativer 500-hPa-Temperatur und 0–6-km-Shear. Typisch sind Werte von 0 bis etwa 4; $SHIP > 1$ gilt als hagelgünstig für signifikanten Hagel, $SHIP \geq 1.5$ als häufig mit signifikantem Hagel verbunden, und NOAA weist darauf hin, dass operational meist Maxima von etwa 1.5–2.0 oder höher vorliegen, wenn signifikante Meldungen auftreten. Der Index ist **keine** Größenprognose, sondern ein Umweltfilter. ²⁸

Ein wichtiger Vorzug von SHIP ist seine Einfachheit: Er bildet zentrale Hagelzutaten in einer dimensionslosen Zahl ab und ist daher sehr gut für Mesoanalyse, synoptische Vorplanung und Fallstudien geeignet. Seine Grenzen liegen ebenso klar: Er ignoriert explizite Storm-Mode-Fragen, beschreibt keine aktuelle Zellstruktur und ist sensibel gegen fehlerhafte MUCAPE-Bullseyes oder nicht repräsentative Oberflächenbeobachtungen. NOAA nennt genau diese MUCAPE-Empfindlichkeit ausdrücklich. ²⁹

Der in der Anfrage genannte Ausdruck **Hail Probability Index (HPI)** ist in der Literatur nicht einheitlich standardisiert. Unter ähnlichen Akronymen finden sich mindestens zwei unterschiedliche Klassen: satellitenbasierte „Hail Potential Index“-Ansätze und lokale, meist statistische Wahrscheinlichkeitsgleichungen für Großhagel. Für eine rigorose Anwendung sollte man deshalb immer die konkrete Quellmethode meinen, nicht bloß das Kürzel. Im Folgenden wird HPI daher als Sammelbegriff für probabilistische Hagel-Indizes behandelt, nicht als global eindeutiger Standardindex. ³⁰

Radarbasierte Hail-Detection-Algorithmen

Die radarbasierte HDA/MRMS-Familie baut auf dem **Severe Hail Index (SHI)** auf. Witt et al. definieren zuerst den hail kinetic energy flux als reflektivitätsgewichtete Größe

$$\dot{E} = 5 \times 10^{-6} 10^{0.084Z} W(Z),$$

wobei $W(Z)$ unterhalb 40 dBZ null, zwischen 40 und 50 dBZ linear ansteigend und oberhalb 50 dBZ gleich 1 gesetzt wird. Danach wird $\dot{E}$ zwischen 0-°C-Niveau und Storm Top vertikal integriert, zusätzlich thermisch gewichtet über $W_T(H)$, das von 0 am Schmelzniveau auf 1 am –20-°C-Niveau ansteigt. Das ergibt den **SHI** als thermisch gewichtete vertikale Integration der storm reflectivity profile. ³¹

Darauf basieren zwei besonders wichtige Produkte. Erstens die **Probability of Severe Hail (POSH)**:

$$POSH = 29 \ln \left(\frac{SHI}{WT} \right) + 50,$$

wobei WT der warning threshold ist und in Witt et al. als lineare Funktion der Schmelzhöhe formuliert wird:

$$WT = 57.5 H_0 - 121,$$

mit Untergrenze 20 in den Originaleneinheiten. Wenn $SHI = WT$, dann ist $POSH = 50\%$. Zweitens die **Maximum Expected Hail Size (MEHS/MESH)**:

$$MEHS = 2.54 SHI^{0.5},$$

mit MEHS in Millimetern. Historisch war der severe-hail-Grenzwert in diesem Algorithmus auf ≥ 19 mm bezogen; neuere US-Klimaarbeiten weisen darauf hin, dass die operationale severe-hail-Schwelle in den USA 2010 auf 25.4 mm geändert wurde. Das ist wichtig, wenn man alte und neue Validierungen vergleicht. ³²

MRMS ist kein einzelner Index, sondern ein Multi-Radar/Multi-Sensor-System, das solche radar- und umweltbasierten Hagelprodukte in hoher Auflösung operationalisiert. NOAA/NSSL beschreibt MRMS als vollautomatisches System, das Radar-, Boden-, Upper-Air-, Blitz-, Satelliten- und Modellinformationen integriert; hagelrelevante 2D- und 3D-Mosaik werden mit 1-km- und 2-min-Auflösung erzeugt. Praktisch heißt das: HDA/SHI/POSH/MESH liefern das algorithmische Rückgrat, MRMS liefert die moderne, räumlich konsistente Implementierung. ¹⁸

Statistische Modelle

Statistische Hagelmodelle schätzen Wahrscheinlichkeiten oder mittlere Ereignisraten aus beobachteten Zusammenhängen zwischen Umweltvariablen und späterem Hagel. Ein sauberes Beispiel ist die lokale Großhagelgleichung von DeLisi für Columbia, South Carolina. Dort wurde per logistischer Regression die Wahrscheinlichkeit großen Hagels mit VIL density, VIL und 500-hPa-Temperatur modelliert. Die publizierte Form lautet

$$P = \frac{1}{1 + \exp(-8.463 + 2.309X_1 + 0.08680X_2 - 0.2089X_3)},$$

mit $X_1 = \text{VIL density}$, $X_2 = \text{VIL}$ und $X_3 = \text{500-hPa-Temperatur}$. Operational wurde dort oft ab rund 70 % gewarnt. Die Autoren betonen aber selbst die Lokalität des Fits und warnen davor, die Gleichung außerhalb des Trainingsbereichs ihrer Prädiktoren zu verwenden. ³³

Für Klima- und großräumige Hazard-Anwendungen ist der globale Ansatz von Prein und Holland besonders wichtig. Er kombiniert vier großskalige Prädiktoren — Instabilität, Freezing Level Height, 0–3-km-Shear und Storm-Relative Helicity — zu einem statistischen Algorithmus für die Wahrscheinlichkeit großen Hagels (>2.5 cm). Die Autoren zeigen Skill nicht nur für CONUS, sondern auch gegen unabhängige Beobachtungen in Australien und Europa; zugleich benennen sie Defizite in stark orographisch geprägten und low-shear-Umgebungen. Dieser Ansatz ist deshalb eher ein Instrument für tägliche bis saisonale Gefährdungsabschätzung und Klimarisikoanalyse als für Minuten-Nowcasting einzelner Zellen. ³⁴

Physikbasierte Simulationsansätze

HAILCAST ist ein 1D-, zeitabhängiges Hagelwachstumsmodell, das die Entwicklung eines Hagelsteins entlang einer pseudo-Lagrange-Trajektorie simuliert. In der gekoppelten WRF-HAILCAST-Version werden Profile bzw. Modellfelder von Temperatur, Feuchte, Wind, vertikaler Geschwindigkeit sowie liquid/ice water content genutzt, um das Wachstum des Embryos bis zum Boden vorherzusagen. Adams-Selin und Ziegler nennen als wesentliche physikalische Updates variable Hageldichte in Wet- und Dry-Growth-Regimen, einen updraft multiplier zur Parametrisierung der Advektion des Embryos

durch den Aufwind, temperaturabhängige ice collection efficiency, Massenzuwachs durch Deposition/ Kondensation und verbesserte shedding thresholds. ³⁵

Die Stärke von HAILCAST liegt darin, dass Größe nicht nur korrelativ, sondern über Massen- und Energiebilanzen des Hailstones simuliert wird. Die Schwäche liegt in den Annahmen: Auch ein physikbasiertes Hagelmodell ist nur so gut wie die Eingangsprofile bzw. das parent model, insbesondere Updraft, liquid water path, microphysics und storm placement. In der WRF-HAILCAST-Studie lag der Fehler der prognostizierten Hagelgröße dort, wo WRF die Konvektion überhaupt richtig traf, in 66 % der Fälle innerhalb von 0.5 inch gegenüber MESH als Vergleichsprodukt. ³⁶

Machine-Learning-Modelle

Storm-based ML-Modelle gehen einen anderen Weg: Sie extrahieren Objektmerkmale aus convection-allowing models oder Radarobjekten und lernen daraus probabilistische Hagelvorhersagen. Gagne et al. identifizieren und tracken potenzielle hailstorms in Modelloutput und Radar, matchen Forecast Objects mit beobachteten Stürmen und trainieren dann einen Random-Forest-Klassifikator für hail occurrence sowie Regressionsmodelle für die Parameter der radarabgeleiteten MESH-Verteilung. Als Eingänge dienen Storm Proxy Features wie composite reflectivity, updraft speed, UH; Umweltvariablen wie SBCAPE, MUCAPE, PW, LCL, SRH und 0–6-km/0–1-km-Shear; dazu Morphologie und Lage-/Zeitinformationen. In ihren Tests erzielten die ML-Vorhersagen höhere CSI-Werte und bessere Reliability als Vergleichsmethoden. ³⁷

Burke et al. zeigen, dass selbst gute ML-Wahrscheinlichkeiten operational von **Kalibrierung** profitieren. In ihrer HREFv2-Arbeit werden Random-Forest-Hagelprognosen mit **isotonic regression** auf lokale Storm Reports bzw. SPC practically perfect-Daten kalibriert. Das reduziert Bias und verbessert die Verlässlichkeit der Probability Magnitudes, also genau jenen Aspekt, der in Warnprozessen entscheidend ist. Der methodische Punkt ist wichtig: Ein ML-Modell kann hohe Diskriminationsfähigkeit besitzen, aber trotzdem schlecht kalibrierte Wahrscheinlichkeiten liefern; für reale Entscheidungsunterstützung braucht man beides. ³⁸

Die folgende Vergleichstabelle ordnet die wichtigsten Familien ein. ³⁹

Index / Methode	Haupteingänge	Formel / Algorithmus	Stärken	Schwächen
HPI / probabilistische Hail-Probability-Modelle	Uneinheitlich; oft Radar + Sounding oder Satellit	Kein global einheitlicher Standard. Beispiel lokal: logistische Gleichung aus VIL density, VIL, T500	Direkt probabilistisch; gut kalibrierbar	Begriff uneinheitlich, oft stark regionsspezifisch
SHIP	MUCAPE, MU-Mixing-Ratio, 700–500-hPa-Lapse-Rate, –T500, 0–6-km-Shear	Dimensionsloses Produkt / Screening-Index	Schnell, verständlich, gut für Mesoanalyse	Keine Echtzeit-Zellstruktur, keine Größenprognose

Index / Methode	Haupteingänge	Formel / Algorithmus	Stärken	Schwächen
SHI / POSH / MESH	Radar-Reflektivitätsprofil, 0-°C- und -20-°C-Höhen	Reflektivitäts- und thermisch gewichtete Vertikalintegration; daraus POSH und MESH	Sehr stark für Nowcasting, objektbasiert, direkt radarbezogen	Radar-Geometrie, Melting Layer, Ground Truth, historische Schwellenprobleme
MRMS-Hagelprodukte	Multi-Radar + Boden + Upper-Air + Modell + Blitz + Satellit	Systemimplementierung / hochauflösende Mosaik und Diagnoseprodukte	Räumlich konsistent, 1 km / 2 min, operational sehr nützlich	Qualität von Input-Streams und Temperaturfeldern zentral
HAILCAST	T-, q-, Wind-, Updraft-, LWC-/IWC-Profil	1D zeitabhängiges Hagelwachstumsmodell entlang Trajektorie	Physikalisch interpretierbar, gibt Korngröße aus	Modellabhängig, empfindlich gegen Storm Placement / Microphysics
Statistische Klimamodelle	Instabilität, Freezing Level, 0-3-km-Shear, SRH u.a.	Regressions-/Wahrscheinlichkeitsmodelle aus Reanalyse + Beobachtungen	Gut für Regionen, Saisonen, Klimarisiko	Nicht ideal für einzelne Zellen / Minuten
Storm-based ML	Storm Objects, Radar-Features, UH, CAPE, PW, LCL, SRH, Shear, Morphologie	RF / Regression / Kalibrierung etwa via isotonic regression	Hohe Skill-Scores, flexibel, probabilistisch	Trainingsdatenabhängigkeit, Drift, Interpretierbarkeit

Rechenbeispiele und Implementierungsskizzen

Rechenbeispiel mit SHIP

Stull gibt ein didaktisches Beispiel für SHIP mit $MUCAPE = 3000 \text{ J kg}^{-1}$, $r_{MUP} = 14 \text{ g kg}^{-1}$, $\gamma_{700-500} = 5 \text{ °C km}^{-1}$, $T_{500} = -10 \text{ °C}$ und $TSM_{0-6km} = 45 \text{ m s}^{-1}$. Eingesetzt in die SHIP-Gleichung ergibt das

$$SHIP = \frac{3000 \cdot 14 \cdot 5 \cdot 10 \cdot 45}{44 \times 10^6} \approx 2.15.$$

Da der Wert klar über 1 liegt, wäre die Umwelt nach diesem Index günstig für signifikanten Hagel. Wichtig ist die Interpretation: Das ist **keine** Aussage über sicher eintretenden Hagel oder exakte Korngröße, sondern eine ingredients-based Diagnose der Vorumgebung. ¹⁷

Rechenbeispiel mit radarbasiertem SHI, POSH und MESH

Nehmen wir an, ein Radaralgorithmus habe aus der vertikalen Reflektivitätsstruktur bereits einen $SHI = 400$ in den Originaleinheiten berechnet, und die analysierte Schmelzhöhe liege bei $H_0 = 3.0 \text{ km}$. Nach Witt et al. ergibt sich dann zunächst der warning threshold

$$WT = 57.5 \cdot 3 - 121 = 51.5.$$

Damit ist

$$POSH = 29 \ln(400/51.5) + 50 \approx 109.4 \Rightarrow 100\% \text{ (gekappt)}.$$

Für die maximale erwartete Korngröße folgt

$$MESH = 2.54 \cdot \sqrt{400} = 50.8 \text{ mm}.$$

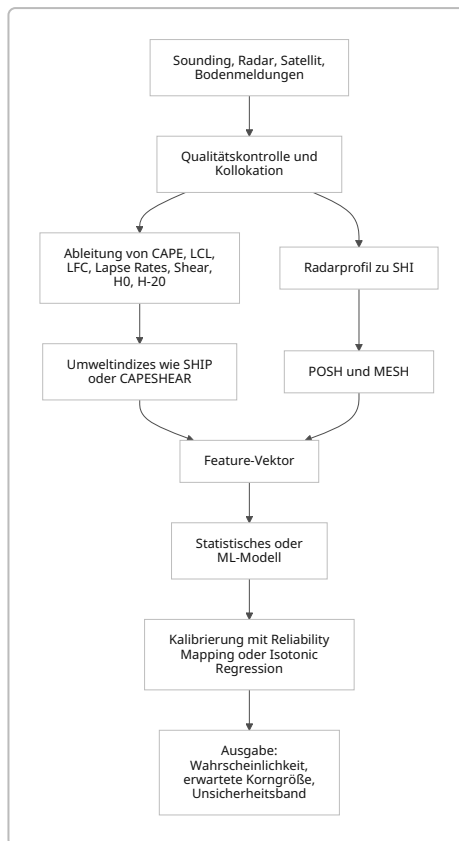
Das Beispiel zeigt die Logik der HDA/MRMS-Familie sehr gut: Aus der Radarstruktur wird zuerst ein physikalisch motivierter Integrationswert SHI erzeugt; daraus werden dann Wahrscheinlichkeit und Korngrößenproxy abgeleitet. In realen Anwendungen hängt die Güte aber stark von Radarabdeckung, Temperaturfeldern und Ground Truth ab. ⁴³

Rechenbeispiele in Tabellenform

Beispiel	Eingangsgrößen	Rechnung	Ergebnis	Interpretation
SHIP-Umweltindex	MUCAPE 3000, r_{MUP} 14, LR 5, $-T_{500}$ 10, Shear 45	$SHIP \approx 2.15$	>1	Umwelt günstig für signifikanten Hagel, aber keine Größenprognose ¹⁷
Radarbasierte Größe	SHI 400, $H_0 = 3.0$ km	$WT = 51.5,$ $POSH \approx 100\%,$ $MESH = 50.8$ mm	5.1 cm	Sehr hohes Severe-Hail- Signal, Größenordnung „signifikant“ ⁴³

Ein pragmatisches Implementierungsschema

Die Architektur eines belastbaren Hagelrisikomodells folgt meist einem ähnlichen Muster: Qualitätskontrolle, Ableitung von Umweltgrößen, Ergänzung um Radar-/Satelliten-Proxy, probabilistische Fusion und anschließende Kalibrierung. Diese Pipeline ist keine einzelne Publikationsformel, sondern eine Synthese aus SHIP-, MRMS-, HAILCAST- und ML-Arbeiten. ⁴⁴



Ein bewusst einfaches, **nicht standardisiertes**, aber implementierbares Pseudocode-Schema könnte so aussehen:

Input:

sounding_profile, radar_3d, optional satellite_OT, optional recent_hail_reports

Step 1:

QC sounding and radar
derive MUCAPE, LCL, LFC, LR700_500, T500, shear_0_6km, H0, Hm20

Step 2:

compute SHIP from sounding
compute SHI from radar profile
compute POSH and MESH from SHI and H0

Step 3:

feature_vector =
[SHIP, MESH, POSH, MUCAPE, LR700_500, shear_0_6km, LCL, satellite_OT_flag]

Step 4:

raw_probability = trained_model.predict_proba(feature_vector)

Step 5:

calibrated_probability = isotonic_regression(raw_probability)

Output:

```
hail_probability = calibrated_probability  
expected_size_mm = max(MESH, model_size_estimate)  
uncertainty = ensemble_spread or calibration_interval
```

Für ein fachlich sauberes Produktionsmodell würde man das letzte Stadium entweder als lokal kalibrierte logistische Regression, als Random Forest mit nachgeschalteter Isotonic Regression oder als physikbasierte Size-Diagnose mit probabilistischer Einhüllung umsetzen. Welche Variante besser ist, hängt davon ab, ob das Ziel **Frühwarnung, Nowcasting, Versicherungsrisiko, Saisonalprognose** oder **Klimastudie** ist. ⁴⁵

Unsicherheiten, Validierung und Grenzen

Die größte methodische Hürde ist die Bodenwahrheit. Witt et al. zeigen, dass Hagelgrößenmeldungen stark um bekannte Vergleichsobjekte „clustern“, also etwa ball- oder münzgroße Kategorien bevorzugen. Review-Arbeiten betonen zusätzlich, dass reine Meldedaten räumlich und zeitlich inhomogen sind. Das bedeutet: Auch ein formal exakter Algorithmus kann an einem unvollständigen Beobachtungsziel validiert werden. Bei Hagel ist daher „schlechte Validierung“ nicht automatisch „schlechter Algorithmus“ — oft ist auch die Referenz unscharf. ⁴⁶

Für probabilistische Modelle sind deshalb mehrere Validierungsdimensionen nötig. Gagne et al. verwenden POD, FAR, CSI, ROC-AUC, Reliability, Resolution, Brier Score und Brier Skill Score; Burke et al. ergänzen die Kalibrierungsperspektive mit isotonic regression und vergleichen Bias und Reliability vor und nach der Kalibrierung. Für Hagel ist das besonders wichtig, weil das Ereignis selten und die Kosten asymmetrisch sind: Ein Modell mit guter AUC kann im Warnalltag unbrauchbar sein, wenn es systematisch über- oder unterprognostiziert. ⁴⁷

Auch die Physik selbst begrenzt die Übertragbarkeit von Schwellenwerten. Prein und Holland fanden Defizite ihres globalen statistischen Algorithmus in orographisch geprägten und low-shear-Umgebungen. Nixon et al. zeigen zudem, dass traditionell stark genutzte Größen wie freezing-level height oder hail-growth-zone CAPE nicht in jedem Datensatz zusätzlichen Vorhersagewert für **Korngröße** bringen. Daraus folgt: Ein in den Great Plains kalibrierter Index kann in Mitteleuropa, im Alpenraum oder in maritimen Umgebungen deutlich anders performen. ⁴⁸

Hinzu kommt die Unterschiedlichkeit der Zielgröße. Manche Modelle zielen auf **Auftreten von Hagel** ab, andere auf **severe hail** oberhalb eines Schwellwertes, andere auf **significant severe hail**, wieder andere auf **MESH** als radarabgeleitete Proxy-Größe. Historisch verschiebt sich sogar die operative Definition „severe hail“ in den USA. Wer Modelle vergleicht, muss daher immer zuerst klären, welche Zielvariable und welcher Threshold validiert wurden. Ohne diese Harmonisierung sind Skill-Scores nur begrenzt vergleichbar. ⁴⁹

Schließlich ist Ihre Anfrage absichtlich offen hinsichtlich Region, Gridspacing, Vorhersagehorizont und Datenverfügbarkeit. Das ist keine Schwäche, aber eine relevante Annahme. Für eine österreichische oder zentraleuropäische operative Umsetzung würde man Schwellenwerte nach Region und System **neu kalibrieren**, idealerweise mit lokalen Radar-Compositen, Soundings/NWP-Profilen und hochwertigen Bodenreferenzen wie Schadendaten, Hailpads oder objektivierten Hagelsensoren. Ohne solche Lokalkalibrierung sollte man SHIP, POSH, MESH oder ML-Wahrscheinlichkeiten als **vergleichende Risikosignale**, nicht als absolute Wahrheiten lesen. ⁵⁰

Quellen

Primär- und Leitquellen

Allen, J. T., Giammanco, I. M., Kumjian, M. R., Punge, H. J., Zhang, Q., Groenemeijer, P., Kunz, M., & Ortega, K. *Understanding Hail in the Earth System*. Reviews of Geophysics (2020). NOAA Repository und AGU-Zusammenfassung. ⁵¹

Witt, A., Eilts, M. D., Stumpf, G. J., Johnson, J. T., Mitchell, E. D. W., & Thomas, K. W. *An Enhanced Hail Detection Algorithm for the WSR-88D*. Weather and Forecasting (1998). Verwendet SHI, POSH, MESH/ MEHS. ⁵²

Stull, R. *Practical Meteorology*. Kapitel „Thunderstorm Hazards / Hail“. Enthält SHIP-Formel, didaktische Beispiele und Hagelprozessbeschreibung. ⁵³

Adams-Selin, R. D., & Ziegler, C. L. *Forecasting Hail Using a One-Dimensional Hail Growth Model within WRF*. Monthly Weather Review (2016). Beschreibt HAILCAST/WRF-HAILCAST und Verifikation. ³⁵

Gagne, D. J., McGovern, A., Haupt, S. E., Sobash, R. A., Williams, J. K., & Xue, M. *Storm-Based Probabilistic Hail Forecasting with Machine Learning Applied to Convection-Allowing Ensembles*. Weather and Forecasting (2017). ⁵⁴

Burke, A., Snook, N., Gagne II, D. J., McCorkle, S., & McGovern, A. *Calibration of Machine Learning-Based Probabilistic Hail Predictions for Operational Forecasting*. Weather and Forecasting (2020). ³⁸

Prein, A. F., & Holland, G. J. *Global Estimates of Damaging Hail Hazard*. Weather and Climate Extremes (2018). ³⁴

Taszarek, M., et al. *Sounding-Derived Parameters Associated with Convective Hazards in Europe*. Monthly Weather Review (2017). Relevante Passagen zu Großhagel, LCL, Lapse Rates, DLS und Feuchte. ⁵⁵

Johnson, A. W., & Sugden, K. E. *Evaluation of Sounding-Derived Thermodynamic and Wind-Related Parameters Associated with Large Hail Events* (2014). Über Snippets und Folgequellen dokumentiert; wichtig für die Diskussion moderner Hagelparameter. ⁵⁶

Operative und institutionelle Quellen

Deutscher Wetterdienst, *Hagel und seine Entstehung* (2020) sowie *Wie entsteht Hagel?* (2024). ⁵⁷

NOAA / Weather.gov, *Mesoscale Parameters*. Enthält operationelle Hinweise zu CAPE, effektiver Scherung, Superzellen- und SHIP-Schwellen. ⁵⁸

NOAA/NSSL, *Multi-Radar/Multi-Sensor System (MRMS)*. ¹⁸

NOAA/NSSL, Dual-Pol-Radar-Überblick und typische Hailsignaturen. ²⁰

EUMETSAT, *Overshooting Cloud Top Detection*. ²¹

DWD, Radarkomposit-Auflösung / Radarlayer. ⁵⁹

Ergänzende regionale und methodische Quellen

DeLisi, M. A *Local Large Hail Probability Equation for Columbia, SC* (NOAA/NWS Technical Attachment, 1998). ⁶⁰

Marcos, J. L., et al. *Spatial and Temporal Variability of Hail Falls and Estimation of Maximum Diameter from Hailpad Data* (2021). Über Search-Snippet für Ground-Truth-Relevanz. ⁶¹

Nixon, C. J., et al. *Hodographs and Skew Ts of Hail-Producing Storms* (2023). Relevant für die Unsicherheitsdiskussion um Freezing Level und HGZ-CAPE. ⁶²

Offene Fragen und Limitierungen der vorliegenden Synthese

Der Ausdruck „Hail Probability Index“ ist in der Literatur nicht global standardisiert; in diesem Dokument wurde er deshalb transparent als Oberbegriff für probabilistische Hagel-Indizes behandelt. Einige komplexe physikbasierte HAILCAST-Gleichungen wurden aus Gründen der Kürze nicht vollständig ausgeschrieben; maßgeblich ist dort die Originalarbeit. Da Zielregion, gewünschte Vorhersagezeit und Datenauflösung nicht festgelegt wurden, wurden Schwellenwerte bewusst als typische Literaturbereiche und nicht als universelle operative Cutoffs formuliert. ⁶³

¹ ⁴ https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2024/6/18.html

https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2024/6/18.html

² ¹⁶ ²⁸ ³⁹ ⁴⁴ https://geo.libretexts.org/Bookshelves/Meteorology_and_Climate_Science/Practical_Meteorology_%28Stull%29/15%3A_Thunderstorm_Hazards/15.00%3A_Section_1-

https://geo.libretexts.org/Bookshelves/Meteorology_and_Climate_Science/Practical_Meteorology_%28Stull%29/15%3A_Thunderstorm_Hazards/15.00%3A_Section_1-

https://geo.libretexts.org/Bookshelves/Meteorology_and_Climate_Science/Practical_Meteorology_%28Stull%29/15%3A_Thunderstorm_Hazards/15.00%3A_Section_1-

³ ¹⁰ ¹² ¹⁴ ⁵⁵ https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/32304/noaa_32304_DS1.pdf

https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/32304/noaa_32304_DS1.pdf

⁵ <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019RG000665>

<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019RG000665>

⁶ ⁷ ⁸ ¹³ ¹⁷ ⁵³ https://www.eoas.ubc.ca/books/Practical_Meteorology/prmet/Ch15-Thazards.pdf

https://www.eoas.ubc.ca/books/Practical_Meteorology/prmet/Ch15-Thazards.pdf

⁹ ¹¹ ¹⁵ ²⁹ ⁵⁸ https://www.weather.gov/source/zhu/ZHU_Training_Page/convective_parameters/Sounding_Stuff/MesoscaleParameters.html

https://www.weather.gov/source/zhu/ZHU_Training_Page/convective_parameters/Sounding_Stuff/MesoscaleParameters.html

https://www.weather.gov/source/zhu/ZHU_Training_Page/convective_parameters/Sounding_Stuff/MesoscaleParameters.html

¹⁸ ²⁵ <https://www.nssl.noaa.gov/projects/mrms/>

<https://www.nssl.noaa.gov/projects/mrms/>

¹⁹ ²⁴ ⁵⁰ ⁵⁹ <https://www.dwd.de/DE/leistungen/radarprodukte/radarlayer.html>

<https://www.dwd.de/DE/leistungen/radarprodukte/radarlayer.html>

²⁰ <https://www.nssl.noaa.gov/tools/radar/dualpol/>

<https://www.nssl.noaa.gov/tools/radar/dualpol/>

²¹ <https://cwg.eumetsat.int/overshooting-cloud-top-detection/>

<https://cwg.eumetsat.int/overshooting-cloud-top-detection/>

- 22 26 <https://www.eumetnet.eu/observations/ship-based-radiosonde-observations/>
<https://www.eumetnet.eu/observations/ship-based-radiosonde-observations/>
- 23 27 61 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809520310784>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809520310784>
- 30 63 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273117723004465>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273117723004465>
- 31 32 41 43 46 49 52 https://www.researchgate.net/publication/249612531_An_Enhanced_Hail_Detection_Algorithm_for_the_WSR-88D
https://www.researchgate.net/publication/249612531_An_Enhanced_Hail_Detection_Algorithm_for_the_WSR-88D
- 33 40 45 60 <https://www.weather.gov/media/erh/ta/ta98-6.pdf>
<https://www.weather.gov/media/erh/ta/ta98-6.pdf>
- 34 48 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094718300744>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094718300744>
- 35 https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/64165/noaa_64165_DS1.pdf
https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/64165/noaa_64165_DS1.pdf
- 36 <https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/64165>
<https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/64165>
- 37 42 47 54 https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/48301/noaa_48301_DS1.pdf
https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/48301/noaa_48301_DS1.pdf
- 38 https://www.researchgate.net/publication/337556451_Calibration_of_Machine_Learning-Based_Probabilistic_Hail_Predictions_for_Operational_Forecasting
https://www.researchgate.net/publication/337556451_Calibration_of_Machine_Learning-Based_Probabilistic_Hail_Predictions_for_Operational_Forecasting
- 51 <https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/26097>
<https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/26097>
- 56 <https://ejssm.org/archives/wp-content/uploads/2021/09/vol9-5.pdf>
<https://ejssm.org/archives/wp-content/uploads/2021/09/vol9-5.pdf>
- 57 https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2020/8/28.html
https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2020/8/28.html
- 62 <https://journals.ametsoc.org/view/journals/wefo/38/11/WAF-D-23-0031.1.pdf>
<https://journals.ametsoc.org/view/journals/wefo/38/11/WAF-D-23-0031.1.pdf>